

UNICESUMAR
Engenharia de Software

DANIEL MACHADO GONÇALVES E PEDRO HENRIQUE MACEDO GUEDES

**AEP — PSE — SISTEMA DE PLANEJAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA**

Maringá
2026

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, como uma política que articula os Ministérios da Saúde e da Educação em torno de um objetivo comum: contribuir para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados na rede pública de educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

O Ministério da Saúde descreve o PSE como uma iniciativa intersetorial que busca contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública por meio da articulação entre os profissionais da Atenção Primária e os profissionais da educação. Já o Ministério da Educação apresenta o programa como uma política de articulação intersetorial e interfederativa entre o MEC, o Ministério da Saúde, estados, municípios e o Distrito Federal, o que reforça que sua execução depende diretamente da atuação conjunta entre esses diferentes níveis de governo e áreas de atuação.

O programa organiza suas ações em torno de catorze temáticas desenvolvidas dentro da comunidade escolar, por meio da articulação entre serviços de saúde, escolas e outros equipamentos do território, o que evidencia a amplitude de frentes que o PSE pode assumir — desde a promoção de hábitos saudáveis até o acompanhamento de questões relacionadas à saúde física e emocional dos estudantes.

A partir de 2013, com a universalização do programa, todos os municípios brasileiros passaram a estar aptos a participar do PSE, cabendo às equipes de atenção básica e às equipes escolares se articularem para desenvolver as ações voltadas aos estudantes da rede pública. Essa expansão ampliou o número de escolas e equipes envolvidas, tornando ainda mais relevante a existência de formas organizadas de registro e acompanhamento das atividades planejadas em cada território.

Diante desse cenário de um programa nacional, intersetorial e descentralizado, executado por equipes locais em milhares de municípios, observa a necessidade de instrumentos simples que apoiem o registro e o acompanhamento das ações realizadas em cada escola.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

Atualmente, equipes intersetoriais responsáveis pelo acompanhamento de escolas participantes do PSE costumam registrar suas atividades em anotações, formulários e planilhas separadas. Essa fragmentação dificulta localizar ações programadas, verificar quais já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar a quantidade de participantes atendidos em cada escola.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema em linguagem C, executado via terminal, que permita a uma equipe intersetorial do PSE cadastrar, listar, pesquisar, atualizar e acompanhar, por meio de resumos consolidados, as ações de saúde planejadas e realizadas nas escolas participantes do programa.

3.2 Objetivos específicos

- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais necessários para o registro e acompanhamento de ações do PSE.
- Elaborar fluxogramas que representam a lógica de funcionamento do sistema, desde o menu principal até as operações específicas de cadastro, pesquisa, atualização e geração de resumo.
- Implementar, em linguagem C, uma aplicação com validação de entradas e tratamento de erros, capaz de gerenciar ações do PSE em memória.

4 JUSTIFICATIVA

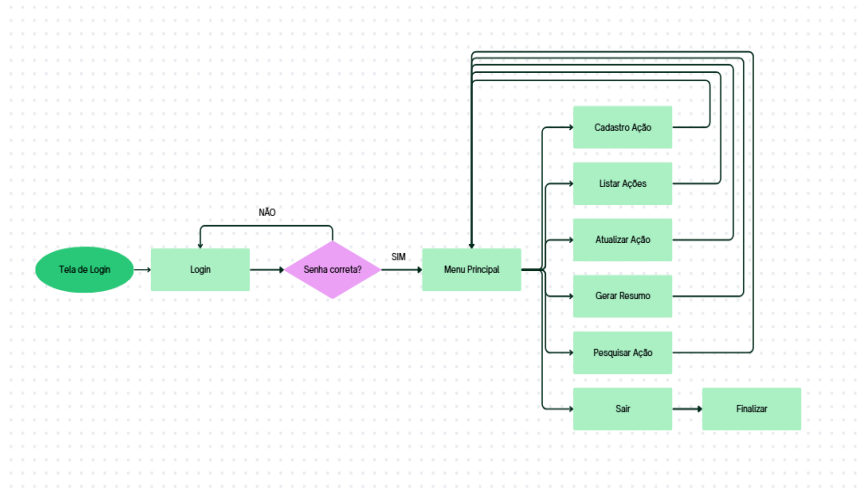
Ponto de vista acadêmico: O projeto possibilita aplicar de maneira prática, os conteúdos estudados no segundo semestre, relacionando esses conhecimentos a um problema real e contextualizado, em vez de utilizá-los somente em exercícios separados. Também, essa AEP mostra as etapas de um projeto de software, exigindo a integração entre levantamento de requisitos, modelagem por fluxogramas e implementação do código, o que contribui para o desenvolvimento de uma visão mais completa do processo de desenvolvimento.

Ponto de vista social: O projeto tem relevância por tratar de uma situação real enfrentada pelas equipes de Saúde e Educação: a dificuldade de organizar e reunir

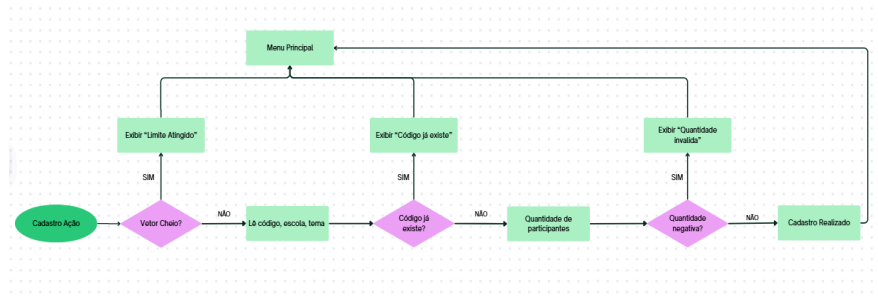
informações quando os registros são realizados de maneira manual e descentralizada. Esse trabalho mostra como ferramentas simples podem auxiliar nas escolas.

5 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

5.1 Fluxograma geral



5.2 Fluxograma detalhado de cadastrar uma ação



6 ENGENHARIA DE SOFTWARE

O sistema terá como usuário principal um integrante da equipe IntegraPSE, responsável por registrar e acompanhar as ações do PSE realizadas nas escolas. O escopo do sistema se limita ao cadastro, consulta, atualização de situação e geração de resumos de ações.

6.1 Requisitos funcionais

- O sistema deve exibir uma tela de login, pedindo usuário e senha antes de liberar o menu principal.
- O sistema deve permitir cadastrar uma ação do PSE (código, escola, tema e quantidade de participantes).

- O sistema deve listar todas as ações já cadastradas.
- O sistema deve permitir atualizar a situação de uma ação (Planejada, Realizada ou Cancelada).
- O sistema deve gerar um resumo com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas.
- O sistema deve permitir pesquisar uma ação cadastrada pelo código.

6.2 Requisitos não funcionais

- O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C.
- O sistema deve ser executado via terminal (sem interface gráfica).
- O sistema deve validar as entradas simples (ex: não aceitar quantidade negativa nem opção de menu inválida).

7 PSEUDOCÓDIGO

7.1 Pseudocódigo geral

INÍCIO

 MOSTRAR "Tela de Login"

 REPITA

 LER usuário, senha

 SE senha correta ENTÃO

 logado = VERDADEIRO

 SENÃO

 MOSTRAR "Senha incorreta, tente novamente"

 FIM SE

 ENQUANTO logado = FALSO

 REPITA

 MOSTRAR "Menu Principal"

 MOSTRAR "1 - Cadastrar Ação"

 MOSTRAR "2 - Listar Ações"

 MOSTRAR "3 - Atualizar Ação"

 MOSTRAR "4 - Gerar Resumo"

 MOSTRAR "5 - Pesquisar Ação"

 MOSTRAR "6 - Sair"

 LER opção

 CASO opção = 1: CHAMAR Cadastro Ação

 CASO opção = 2: CHAMAR Listar Ações

 CASO opção = 3: CHAMAR Atualizar Ação

 CASO opção = 4: CHAMAR Gerar Resumo

 CASO opção = 5: CHAMAR Pesquisar Ação

 CASO opção = 6: sair = VERDADEIRO

 SENÃO: MOSTRAR "Opção inválida"

 ENQUANTO sair = FALSO

```
    MOSTRAR "Finalizar"  
FIM
```

7.2 Pseudocódigo cadastro ação

```
INÍCIO Cadastro Ação  
    SE contador >= 20 ENTÃO  
        MOSTRAR "Limite atingido"  
        VOLTAR ao menu  
    FIM SE  
  
    LER código, escola, tema, quantidade  
  
    SE código já existe no vetor ENTÃO  
        MOSTRAR "Código já existe"  
        VOLTAR ao menu  
    FIM SE  
  
    SE quantidade < 0 ENTÃO  
        MOSTRAR "Quantidade inválida"  
        VOLTAR ao menu  
    FIM SE  
  
    GUARDAR dados nas posições do vetor[contador]  
    situacao[contador] = "Planejada"  
    contador = contador + 1  
    MOSTRAR "Cadastro realizado"  
FIM
```

8 SPRINTS

Semana 1: Pesquisar fontes reais sobre o Programa Saúde na Escola; escrever a contextualização (mín. 5 parágrafos + citações); rascunhar o problema de pesquisa / questão norteadora.

Semana 2: Fechar o objetivo geral e os 3+ objetivos específicos; escrever a justificativa acadêmica e social; começar a formatar as referências.

Semana 3: Fluxograma geral do sistema (menu e opções principais); escolher qual operação será detalhada (cadastro, pesquisa, atualização ou resumo); fluxograma detalhado dessa operação.

Semana 4: Identificar os usuários do sistema e delimitar o escopo; levantar os requisitos funcionais (mín. 5) e não funcionais (mín. 3).

Semana 5: Definir o processo de desenvolvimento (incremental, entregas semanais); planejar as sprints semanais (levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação, apresentação); validar o fluxograma geral e o detalhado com o grupo.

Semana 6: Juntar tudo no arquivo Word/PDF (texto + requisitos + fluxogramas + pseudocódigos + planejamento das sprints); organizar o repositório no GitHub (README, integrantes, pasta de documentação); revisão final antes de entregar.

LINK GITHUB E TRELLO

<https://github.com/pedroguedes04/entregas-AEP>

<https://trello.com/invite/b/6a8ee96ca1ddff6bcaa3e3e7/ATTIed759bfbe5b401d48a8f66881188afad1D418D45/aep-2-2026-esoft-mb>

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola. Brasília, DF, [2026]. Disponível em:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-saude-na-escola>. Acesso em: 06 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF, [2026]. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/programa-saude-na-escola>. Acesso em: 06 ago. 2026.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Programa Saúde na Escola – PSE. Florianópolis, [2026]. Disponível em:
<https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/atencao-primaria-a-saude/gerencias-da-aps/gapps/saude-do-adolescente/programa-saude-na-escola-pse>. Acesso em: 06 ago. 2026.